

Лабораторна робота № 3

Паралельне програмування

Мета роботи: засвоїти принцип проектування програми з використанням паралельного програмування; вивчити особливості застосування: go-рутин, каналів, синхронізації go-рутин.

Посилання на git : <https://github.com/RomanKuznetsov-stud/Go>

Завдання

Реалізувати наступну програму:

1. Оголосити структуру *Bank*, яка представляє інформацію про наявність грошей, які зберігаються у банку. Має наступні поля:

- Name – назва банку;
- bankMoney – власні кошти банку;
- Deposit – сума отриманих депозитів;
- Credit – сума виданих кредитів;
- Clients – клієнти.

Оголосити структуру *Client*, яка містить наступні поля:

- Name – ім'я;
- Surname – прізвище;
- AccountNumber – номер рахунку;

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр6						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Кузнєцов Р.О			Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Венгловська Ю							1	9	
Керівник								ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]			
Н. контр.											
Зав. каф.											

- cDeposit – сума на депозиті клієнта;
- cCredit – сума отриманих кредитів.
- 2. Для кожної структури реалізувати конструктори.
- 3. Реалізувати *set*- та *get*- методи для кожної структури.
- 4. Реалізувати необхідні методи для структур.
- 5. Виконати усі необхідні перевірки на можливість отримання грошей з рахунку.
- 6. Створити консольне меню з наступними пунктами:
 - Створення банку;
 - Створення клієнта для роботи з кредитами;
 - Створення клієнта для роботи з депозитами;
 - Виведення інформації про клієнта за прізвищем (поточний стан клієнта);
 - Виведення інформації про клієнта за номером рахунку (поточний стан клієнта);
 - Завершення.

Клієнтів реалізувати як ботів, які функціонують у go-потоках. З періодичністю 1 с виконують операції випадковим чином. Якщо клієнт вибрав увесь ліміт депозиту (повернув кредит), то go-рутина завершує свою роботу з повідомленням у консоль. Виконати перевірку на відсутність гонок.

Виконання

main.go:

Лістинг:

```
package main

import (
    "fmt"
    "os"
)

func main() {
    var bank *Bank
    var choice int

    for {
        fmt.Println("\n=== КОНСОЛЬНЕ МЕНЮ БАНКУ ===")
        fmt.Println("1. Створення банку")
```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 6	Арк.
		Венгловська Ю				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

fmt.Println("2. Створення клієнта для роботи з кредитами (Бот)")
fmt.Println("3. Створення клієнта для роботи з депозитами (Бот)")
fmt.Println("4. Виведення інформації про клієнта за прізвищем")
fmt.Println("5. Виведення інформації про клієнта за номером рахунку")
fmt.Println("6. Завершення")
fmt.Print("Оберіть пункт: ")
fmt.Scan(&choice)

switch choice {
case 1:
    var name string
    var money float64
    fmt.Print("Введіть назву банку: ")
    fmt.Scan(&name)
    fmt.Print("Введіть початковий капітал банку: ")
    fmt.Scan(&money)
    bank = NewBank(name, money)
    fmt.Printf("Банк '%s' успішно створено з капіталом %.2f\n", bank.Name, bank.BankMoney)

case 2, 3:
    if bank == nil {
        fmt.Println("Помилка! Спочатку потрібно створити банк (Пункт 1).")
        continue
    }
    var name, surname, accNum string
    var amount float64
    fmt.Print("Ім'я клієнта: ")
    fmt.Scan(&name)
    fmt.Print("Прізвище клієнта: ")
    fmt.Scan(&surname)
    fmt.Print("Номер рахунку: ")
    fmt.Scan(&accNum)

    if choice == 2 {
        fmt.Print("Сума кредиту: ")
        fmt.Scan(&amount)
        client := NewClient(name, surname, accNum, 0, amount)
        bank.AddClient(client)
        bank.Credit += amount
        bank.BankMoney -= amount
        bank.StartCreditBot(client)
        fmt.Println("Клієнта-кредитника створено. Бот запущено в горутині.")
    } else {
        fmt.Print("Сума депозиту: ")
        fmt.Scan(&amount)
        client := NewClient(name, surname, accNum, amount, 0)
        bank.AddClient(client)
        bank.Deposit += amount
        bank.BankMoney += amount
        bank.StartDepositBot(client)
        fmt.Println("Клієнта-депозитника створено. Бот запущено в горутині.")
    }

case 4:
    if bank == nil {
        fmt.Println("Банк не створено.")
        continue
    }

```

```

var surname string
fmt.Print("Введіть прізвище: ")
fmt.Scan(&surname)
if c, found := bank.FindBySurname(surname); found {
    fmt.Printf("\nСтан клієнта %s %s:\nРахунок: %s | Депозит: %.2f | Кредит: %.2f\n",
        c.Name, c.Surname, c.AccountNumber, c.CDeposit, c.CCredit)
} else {
    fmt.Println("Клієнта не знайдено.")
}

case 5:
    if bank == nil {
        fmt.Println("Банк не створено.")
        continue
    }
    var accNum string
    fmt.Print("Введіть номер рахунку: ")
    fmt.Scan(&accNum)
    if c, found := bank.FindByAccount(accNum); found {
        fmt.Printf("\nСтан клієнта %s %s:\nРахунок: %s | Депозит: %.2f | Кредит: %.2f\n",
            c.Name, c.Surname, c.AccountNumber, c.CDeposit, c.CCredit)
    } else {
        fmt.Println("Клієнта не знайдено.")
    }

case 6:
    fmt.Println("Роботу завершено.")
    os.Exit(0)

default:
    fmt.Println("Некоректний вибір, спробуйте ще раз.")
}
}

```

methods.go:

Лістинг:

```

package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

// --- Геттери та Сеттери для банку (із захистом мутекса) ---
func (b *Bank) AddClient(c *Client) {
    b.mu.Lock()
    defer b.mu.Unlock()
    b.Clients = append(b.Clients, c)
}

func (b *Bank) FindBySurname(surname string) (*Client, bool) {
    b.mu.Lock()
    defer b.mu.Unlock()
    for _, c := range b.Clients {

```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 6	Арк.
		Венгловська Ю				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        if c.Surname == surname {
            return c, true
        }
    }
    return nil, false
}

func (b *Bank) FindByAccount(accNum string) (*Client, bool) {
    b.mu.Lock()
    defer b.mu.Unlock()
    for _, c := range b.Clients {
        if c.AccountNumber == accNum {
            return c, true
        }
    }
    return nil, false
}

func (b *Bank) StartDepositBot(c *Client) {
    go func() {
        r := rand.New(rand.NewSource(time.Now().UnixNano()))
        for {
            time.Sleep(1 * time.Second)

            b.mu.Lock()

            if c.CDeposit <= 0 {
                fmt.Printf("\n[БОТ ДЕПОЗИТ]: Клієнт %s %s зняв усі кошти. Горутину завершено.\n",
c.Name, c.Surname)
                b.mu.Unlock()
                break
            }

            withdraw := float64(r.Intn(100) + 10)
            if withdraw > c.CDeposit {
                withdraw = c.CDeposit
            }

            if b.BankMoney >= withdraw {
                c.CDeposit -= withdraw
                b.Deposit -= withdraw
                b.BankMoney -= withdraw
                fmt.Printf("\n[БОТ ДЕПОЗИТ]: %s %s зняв %.2f грн. Залишок на депозиті: %.2f грн\n",
c.Name, c.Surname, withdraw, c.CDeposit)
            }
            b.mu.Unlock()
        }
    }()
}

func (b *Bank) StartCreditBot(c *Client) {
    go func() {
        r := rand.New(rand.NewSource(time.Now().UnixNano()))
        for {
            time.Sleep(1 * time.Second)

            b.mu.Lock()
            if c.CCredit <= 0 {

```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 6	Арк.
		Венгловська Ю				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

```

        fmt.Printf("\n[БОТ КРЕДИТ]: Клієнт %s %s повністю виплатив кредит. Горутину
завершено.\n", c.Name, c.Surname)
        b.mu.Unlock()
        break
    }

    pay := float64(r.Intn(100) + 10)
    if pay > c.CCredit {
        pay = c.CCredit
    }

    c.CCredit -= pay
    b.Credit -= pay
    b.BankMoney += pay
    fmt.Printf("\n[БОТ КРЕДИТ]: %s %s сплатив %.2f грн боргу. Залишок кредиту: %.2f грн\n",
c.Name, c.Surname, pay, c.CCredit)
    b.mu.Unlock()
}
}0
}

```

models.go:

Лістинг:

```

package main

import (
    "sync"
)

type Client struct {
    Name      string
    Surname   string
    AccountNumber string
    CDeposit  float64
    CCredit   float64
}

type Bank struct {
    mu      sync.Mutex
    Name    string
    BankMoney float64
    Deposit float64
    Credit  float64
    Clients []*Client
}

func NewClient(name, surname, accNum string, dep, cred float64) *Client {
    return &Client{
        Name:      name,
        Surname:   surname,
        AccountNumber: accNum,
        CDeposit:  dep,
        CCredit:   cred,
    }
}

```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 6	Арк.
		Венгловська Ю				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

```
func NewBank(name string, initialMoney float64) *Bank {
    return &Bank{
        Name:    name,
        BankMoney: initialMoney,
        Clients:  make([]*Client, 0),
    }
}
```

```
=== КОНСОЛЬНЕ МЕНЮ БАНКУ ===
1. Створення банку
2. Створення клієнта для роботи з кредитами (Бот)
3. Створення клієнта для роботи з депозитами (Бот)
4. Виведення інформації про клієнта за прізвищем
5. Виведення інформації про клієнта за номером рахунку
6. Завершення
Оберіть пункт: 1
Введіть назву банку: ПУМБ
Введіть початковий капітал банку: 10000000
Банк 'ПУМБ' успішно створено з капіталом 10000000.00
```

Рис.1 Результат виконання програми

```
=== КОНСОЛЬНЕ МЕНЮ БАНКУ ===
1. Створення банку
2. Створення клієнта для роботи з кредитами (Бот)
3. Створення клієнта для роботи з депозитами (Бот)
4. Виведення інформації про клієнта за прізвищем
5. Виведення інформації про клієнта за номером рахунку
6. Завершення
Оберіть пункт: 2
Ім'я клієнта: Роман
Прізвище клієнта: Кузнєцов
Номер рахунку: 1357642
Сума кредиту: 3000
```

Рис.2 Результат виконання програми

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 6	Арк.
		Венгловська Ю				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Оберіть пункт:
[БОТ КРЕДИТ]: Роман Кузнєцов сплатив 91.00 грн боргу. Залишок кредиту: 2909.00 грн

[БОТ КРЕДИТ]: Роман Кузнєцов сплатив 89.00 грн боргу. Залишок кредиту: 2820.00 грн

[БОТ КРЕДИТ]: Роман Кузнєцов сплатив 109.00 грн боргу. Залишок кредиту: 2711.00 грн

[БОТ КРЕДИТ]: Роман Кузнєцов сплатив 30.00 грн боргу. Залишок кредиту: 2681.00 грн

[БОТ КРЕДИТ]: Роман Кузнєцов сплатив 19.00 грн боргу. Залишок кредиту: 2662.00 грн

[БОТ КРЕДИТ]: Роман Кузнєцов сплатив 61.00 грн боргу. Залишок кредиту: 2601.00 грн

[БОТ КРЕДИТ]: Роман Кузнєцов сплатив 82.00 грн боргу. Залишок кредиту: 2519.00 грн

```

Рис.3 Результат виконання програми

```

=== КОНСОЛЬНЕ МЕНЮ БАНКУ ===
1. Створення банку
2. Створення клієнта для роботи з кредитами (Бот)
3. Створення клієнта для роботи з депозитами (Бот)
4. Виведення інформації про клієнта за прізвищем
5. Виведення інформації про клієнта за номером рахунку
6. Завершення
Оберіть пункт: 4
Введіть прізвище: Кузнєцов

Стан клієнта Роман Кузнєцов:
Рахунок: 1357642 | Депозит: 0.00 | Кредит: 0.00

```

Рис.4 Результат виконання програми

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 6	Арк.
		Венгловська Ю				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
=== КОНСОЛЬНЕ МЕНЮ БАНКУ ===
1. Створення банку
2. Створення клієнта для роботи з кредитами (Бот)
3. Створення клієнта для роботи з депозитами (Бот)
4. Виведення інформації про клієнта за прізвищем
5. Виведення інформації про клієнта за номером рахунку
6. Завершення
Оберіть пункт: 5
Введіть номер рахунку: 1357642

Стан клієнта Роман Кузнєцов:
Рахунок: 1357642 | Депозит: 0.00 | Кредит: 0.00
```

Рис.5 Результат виконання програми

Висновок: засвоїв принцип проектування програми з використанням паралельного програмування; вивчив особливості застосування: go-рутин, каналів, синхронізації go-рутин.

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 6	Арк.
		Венгловська Ю				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		